

中学1年
理科

単元2 身のまわりの物質 2章 気体の性質

月 日

名前

気体の集め方

ポイント

気体の集め方

● 水上置換法

水にとけにくい気体を集めます。集めた気体の量が見え、空気がまじりにくい方法です。

● 上方置換法

水にとけやすく、空気より軽い気体を集めます。集気びんの口を下に向けます。

● 下方置換法

水にとけやすく、空気より重い気体を集めます。集気びんの口を上に向けます。

1 図A～Cは、気体を集める3つの方法です。次の問いに答えなさい。

気体の集め方

(1) Aの集め方の名前を書きなさい。



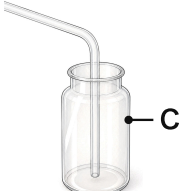
答え

(2) Bの集め方の名前を書きなさい。



答え

(3) Cの集め方の名前を書きなさい。



答え

(4) Cで、ガラス管の先を底近くまで入れるのはなぜですか。ア～エから1つ選びなさい。

ア 集めた気体の量を見やすくするため。

イ びんの中の空気をおし出して集めるため。

ウ 水にとけるのを防ぐため。

エ 気体の温度を下げるため。

答え

2 表は5つの気体の性質で、密度は0℃の値です。空気の密度は1.29g/Lです。

気体の性質の表

気体	酸素	二酸化炭素	水素	アンモニア	気体X
水へのとけ方	とけにくい	少しとける	とけにくい	非常によくとける	非常によくとける
密度 (g/L)	1.43	1.98	0.09	0.77	1.64

(1) 空気より軽い気体を、ア～オからすべて選びなさい。

ア 水素

イ 酸素

ウ アンモニア

エ 二酸化炭素

オ 気体X

答え

(2) アンモニアを集めるのに最も適した方法を、書きなさい。

答え

(3) 表の気体Xを集めるのに最も適した方法を、書きなさい。

答え

(4) 二酸化炭素を集められる方法として、正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 水上置換法だけ

イ 上方置換法だけ

ウ 水上置換法と下方置換法

エ 上方置換法と下方置換法

答え

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

水上置換法の操作と理由

【実験】 試験管に入れた物質を加熱して、水にとけにくい気体を発生させ、水上置換法で集めました。

- ① 水で満たした集気びんを、水そうの水の中に、口を下にして立てました。
- ② 試験管の口を少し下げて、物質を加熱しました。
- ③ 気体が出はじめてしばらくしてから、ガラス管の先を集気びんの口の下に入れて、気体を集めました。
- ④ 集気びんが気体でいっぱいになったので、水の中で集気びんの口にガラス板でふたをして、水そうから取り出しました。
- ⑤ ガスバーナーの火を消す前に、ガラス管を水そうの水から出しました。

(1) ②で、試験管の口を少し下げて加熱するのはなぜですか。「水」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ③で、気体が出はじめてすぐには集めず、しばらくしてから集めるのはなぜですか。「装置」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) ④で、集気びんを水の中でガラス板でふたをしてから取り出すのはなぜですか。「空気」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) ⑤で、火を消す前にガラス管を水そうの水から出すのはなぜですか。「逆流」という言葉を使って書きなさい。

答え